

Encapsulamento

Prof. Juliana de Sá



ENCAPSULAMENTO

É um conceito que propõe que os atributos de uma classe sejam protegidos e ocultos das demais classes do projeto. Possibilitando o controle de acesso dos mesmos através de métodos e garantindo que as regras definidas na própria classe sejam cumpridas.

Ou seja, se for necessário armazenar uma informação dentro de um determinado atributo de uma instância de um objeto, deve-se chamar um método e passar a mesma por parâmetro. Proporcionando acesso somente as funções do objeto que compete ao “cliente”.

ENCAPSULAMENTO

Cada atributo encapsulado, possui dois métodos públicos de acesso:

Get: lê o conteúdo do atributo e retorna a informação

Set: armazena a informação passada por parâmetro no atributo

Exemplo:

```
public function setNomeAtributo($nome){  
    $this->nome = $nome;  
}
```

```
public function getNomeAtributo(){  
    return $this->nome;  
}
```

INSTÂNCIAÇÃO

É a declaração de um objeto de uma determinada classe.

Exemplo:



```
testePessoa.php > ...  
1  <?php  
2  
3  require_once 'Pessoa.php';  
4  
5  $pessoa = new Pessoa();  
6  
7  $pessoa->setNome('Maria');  
8  
9  echo $pessoa->getNome();  
10
```

Observe que a atribuição do nome “Maria” ao atributo nome faz-se pelo método de acesso set, devido ao modificador de acesso, vamos ver um pouco mais sobre isso.

MODIFICADORES DE ACESSO

Os modificadores de acesso permitem alterar a visibilidade dos elementos dentro de uma determinada classe. Existem quatro tipos, são:

- **public** – que permite que os elementos sejam acessados tanto internamente como externamente
- **private** – que permite que os elementos sejam acessados somente na classe que os possui
- **protected** – que permite que os elementos sejam acessados apenas por classes no mesmo pacote

```

Acesso.php > ...
1  <?php
2  class Acesso{
3
4  private $usuario;
5  private $senha;
6
7      public function getUsuario(){
8          return $this->usuario;
9      }
10
11     public function setUsuario($usuario){
12         $this->usuario = $usuario;
13     }
14
15     public function getSenha(){
16         return $this->senha;
17     }
18
19     public function setSenha($senha){
20         $this->senha = $senha;
21     }
22
23     protected function validarSenha(){
24         $ok = false;
25         if($this->senha == "123456"){
26             $ok = true;
27         }
28         return $ok;
29     }
30 }
31 }

```

Acesso somente dentro da classe

Podem ser acessados por outras classes

Acesso somente para classes dentro do mesmo pacote

MODIFICADORES DE ACESSO

Observando o exemplo anterior, ao instanciar um objeto da classe Acesso não será possível atribuir e/ou ler um valor do atributo diretamente, somente pelos métodos de acesso GET e SET.

Exemplo:

`$a = new Acesso();` → Instância do objeto a do tipo Acesso

`$a.setUsuario("UserLogin");` → Atribuindo informação ao atributo

Echo `$a.getUsuario();` → Visualizando a informação armazenada